惠子贤 20231106 28

道桥2023-01班

1-12

解：$G_s=\frac{\gamma_s}{\gamma_w}$　$e=\frac{V_v}{V_s}$，$\gamma_d=\frac{\gamma}{1+w}$　$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{wG_s}{e}$

$\gamma=\frac{W}{V}$

$G_s=\frac{\gamma_s}{\gamma_w}=2.68$　$w=\frac{m_w}{m_s}=14\%$　$e=\frac{V_v}{V_s}=0.58=\frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1$

土的饱和度：$S_r=\frac{wG_s}{e}=\frac{14\%\times 2.68}{0.58}=64.7\%$

干容重 $\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+w}$

$\gamma_s=G_s\cdot\gamma_w=26.8\ kN/m^3$

$\gamma_d=\frac{26.8\ kN/m^3}{1+0.58}=16.96\ kN/m^3$

天然容重：$\gamma=\frac{\gamma_s(1+w)}{1+e}=\frac{26.8\ kN/m^3\times(1+14\%)}{1+0.58}=19.34\ kN/m^3$

2解：$e=\frac{V_v}{V_s}=\frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1=\frac{G_s\cdot\gamma_w(1+w)}{\gamma}-1$

$\rho_d=\frac{m_s}{V}\Rightarrow m_s=17.$

$w=\frac{m_w}{m_s}$

$17.8\times10^3 kg/m^3\times10m/s^2=$

$\gamma_d=\rho_s\cdot g=\frac{G_s\cdot\gamma_w}{1+e}\Rightarrow e_2=\frac{G_s\gamma_w}{\rho_d\cdot g}-1=\frac{2.68\times10kN/m^3}{17.8\ kN/m^3}-1=0.51$

设需取土的体积为 $V_1=V_s(1+e_1)$，要填的土体积为 $1000m_3=V_s(1+e_2)$

$V_s=\frac{V_1}{1+e_1}=\frac{1000\ m^3}{1+e_2}$，$V_1=1046.36\ m^3$

3解：$w=\frac{m_w}{m_s}=13\%=\frac{W_w}{W_s}$

$W_s=\gamma_d\cdot V_1=1046.36m^3\times16.96kN/m^3=17746.27\ kN$

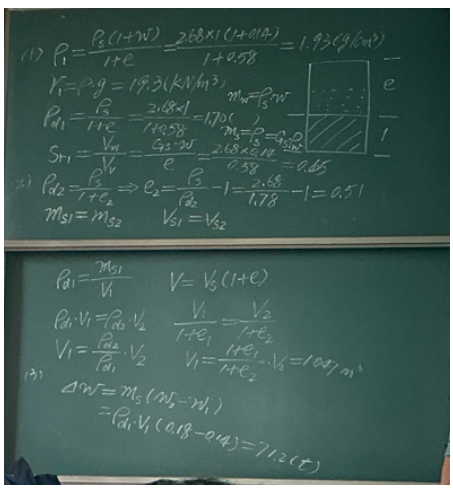
$W_{w_1}=W_s\cdot w_1=2439.43\ kN$

$W_{w_2}=V_2\gamma_{d_2}\cdot w_2=1000\ m^3\times17.8\ kN/m^3\times13\%=3204\ kN$

$W_{加}=W_{w_2}-W_{w_1}=719.52\ kN$

$V_{加}=\frac{W_{加}}{g\cdot\rho_{水}}=\frac{719.52\ kN}{10N/kg\times1000kg/m^3}=\frac{719.52\times10^3N}{10N/kg\times10^3}=71.95m^3$

数据依次数



1-11 (1)

解：$w=\frac{m_w}{m_s}=13.5\%=\frac{m-m_s}{m_s}=\frac{1000kg-m_s}{m_s}$

$1000\times100-100m_s=13.5m_s$

$m_s=881.057kg$

$m_{w_1}=m-m_s=1000-881.057=118.943kg$

$w_2=\frac{16}{100}=\frac{m_{w_2}}{m_s}$　$m_{w_2}=140.97kg$

$m_{w加}=m_{w_2}-m_{w_1}=22.03kg$

1-11 (2)

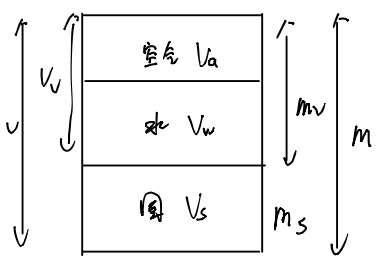
解：$w=\frac{m_w}{m_s}=\frac{m-m_s}{m_s}=\frac{25g-21.4g}{21.4g}=16.8\%$

$m_{s_1}=(1-w)\cdot m=(1-16.8\%)\times63.5g=52.83.2g$

$\rho=\frac{m_{s_1}}{V}=\frac{52.83.2g}{3500cm^3}=1.51g/cm^3<1.62g/cm^3$

不能达到。

水分流失，含水率偏小，m_s偏高，干密度偏高。



2.3

2-3 如图 2-22 所示，在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样，从土样 1 顶面溢出。

(1) 以土样 2 底面 c-c 为基准面，求该面的总水头和静水头；

(2) 已知水流经土样 2 的水头损失为总水头差的 30%，求 b-b 面的总水头和静水头；

(3) 已知土样 2 的渗透系数为 0.05 cm/s，求单位时间内土样横截面单位面积的流量；

(4) 求土样 1 的渗透系数。

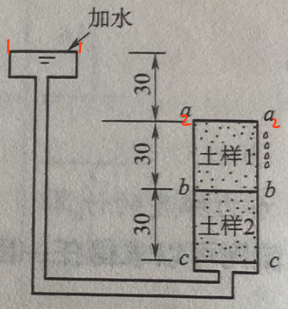


图 2-22 习题 2-3 图(单位:cm)

意思为 $\Delta h_{bc}=30\%\Delta h_{ac}$

水头：单位重量的水所具有的能量 $h=z+h_w+h_v=z+\frac{u}{\gamma_w}$ z为势水头，$\frac{u}{\gamma_w}$静水头，u为该点静水压力

(1)解：以 c-c 为基准面，则 $z_c=0$ $u=p_0+\gamma h=\gamma_w h_c \Rightarrow h_w=90cm=0.9m$

$h_c=h_w=0.9\,m$

(2)解：$\Delta h_{cb}=30\%\Delta h$ （Δh为 1-1 面与 2-2 面间的高度差）

$\Delta h=30cm=0.3m$

则 $\Delta h_{cb}=9cm$ $h_b=h_c-h_{cb}=0.81m$ $z_b=30cm=0.3m$ $h_{wb}=h_b-z_b=0.81m-0.3m=0.51m$

(3)解：水力坡度 i，$i=\frac{\Delta h}{L}$ L为两点间的距离，Δh为两点间水头差即水头损失，也相当于经过土壤位水头变化即 $\Delta h=\Delta h_{ac}$

$V=\frac{q}{A}=k\cdot i$ V为平均流速，q为流量，A土样的截面积，K为渗透系数

$i_2=\frac{\Delta h_{cb}}{L}=\frac{9cm}{30cm}=0.3$ $V=ki=5\times10^{-2}cm/s\times0.3=1.5\times10^{-2}cm/s$

(4)解：$i_1=\frac{\Delta h_{ab}}{L}=\frac{\Delta h_{ac}-\Delta h_{bc}}{L}=\frac{0.3m-0.09m}{0.3m}=0.7$

$V=\frac{q}{A}=i_1k_1=i_2k_2$ 则 $k_1=\frac{i_2k_2}{i_1}=\frac{5\times10^{-2}cm/s\times0.3}{0.7}=2.1\times10^{-2}cm/s$ 由连续性条件得 $\frac{q}{A}=k_1i_1=k_2i_2$

2.10

2-10 某场地土层如图 2-27 所示，其中黏性土的饱和容重为 20.0 kN/m³；砂土层含承压水，其水头高出该层顶面 7.5 m。今在黏性土层内挖一深 6.0 m 的基坑，为使坑底土不致因渗流而破坏，问坑内的水深 h 不得小于多少？

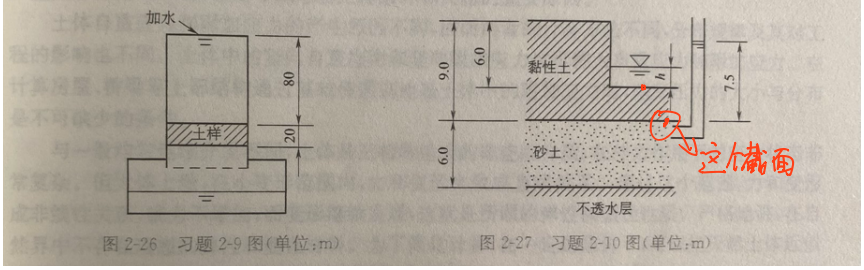
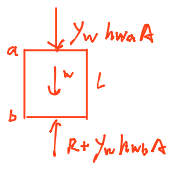


图 2-26 习题 2-9 图(单位:m)　　图 2-27 习题 2-10 图(单位:m)

临界水力梯度：当有效应力为0时，土会发生渗透破坏。

$\sigma'=\frac{R'}{A}=(\gamma'-i\gamma_w)L \Rightarrow i_{cr}=\frac{\gamma'}{\gamma_w}$



$\gamma_w h_{wa}A$　$W=\gamma_{sat}LA$

$R+\gamma_w h_{wb}A$　$R+\gamma_w h_{wb}A=\gamma_{sat}LA+\gamma_w h_{wa}A$

$\Rightarrow R=(\gamma_{sat}-\gamma_w)LA+\gamma_w\Delta h A$　$\Delta h=|h_{wa}-h_{wb}|$

γ'

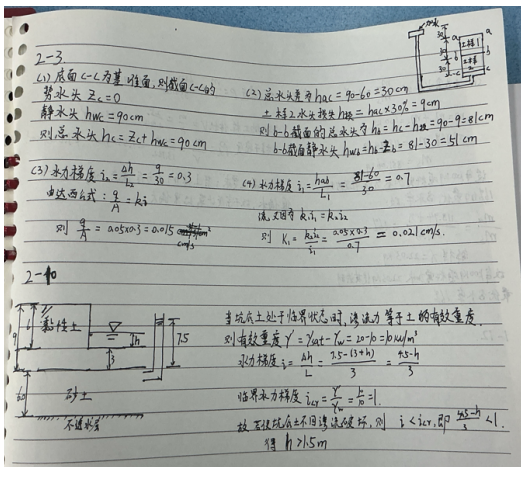
解：$\gamma' LA=\gamma_w\Delta h A \Rightarrow i_{cr}=\frac{\gamma'}{\gamma_w}=\frac{\Delta h}{L}$

$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=20kN/m^3-10kN/m^3=10\,kN/m^3$

$\Delta h=7.5m-h$　$L=6m$

$\frac{10\,kN/m^3}{10\,kN/m^3}=\frac{7.5m-h}{6m}$　$h=1.5m$

$\Delta h=7.5-[(9-6)+h]$



3-12 如图 2-29 所示基坑，基坑面积为 20 m×10 m，粉质黏土层 $k=2\times10^{-6}$ cm/s，如果忽略基坑周边水的渗流，假定基坑底部土体发生一维渗流，问：(1)如果基坑内的水深保持 2 m，求土层中的 A、B、C 三点的测压管水头(静水头)和渗透力；(2)试求当保持基坑中水深为 1 m 时，整个基坑所需要的排水量 Q。

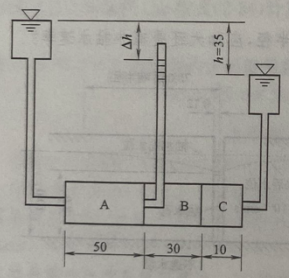


图 2-28 习题 2-11 图(单位：cm)

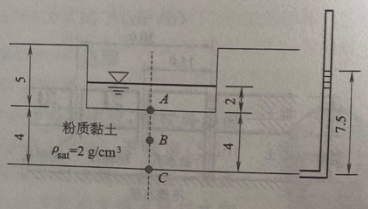


图 2-29 习题 2-12 图(单位：m)

$V=\frac{q}{A}=ki$ $i=\frac{\Delta h}{L}$ $j=\gamma_w i$

解：$P_A=\gamma_w\cdot h_A=\gamma_w\cdot 2m \Rightarrow h_A=z_A+\frac{P_A}{\gamma_w}=6m$

$P_C=\gamma_w\cdot h_C=\gamma_w\cdot 7.5m \Rightarrow h_C=z_C+\frac{P_C}{\gamma_w}=7.5m$

$\Delta h=7.5m-4m-2m=1.5m$ $i=\frac{\Delta h}{L}=\frac{1.5m}{4m}=0.375$

$h_B=h_A+2m\times i=6.75m$ （h_A+渗流路径长度乘以水力梯度

$j=\gamma_w i=3.75\,kN$

$V=\frac{q}{A}=ki$ 即 $q=kiA$

$i_2=\frac{\Delta h_2}{L}=\frac{7.5m-1m-4m}{4m}=0.625m$

$q=2\times10^{-3}m/s\times0.625m\times20m\times10m=2.5\times10^{-2}m^3/s$

3-11, 3-13

3-11 设有一条形刚性基础，宽为 4 m，作用着均布线状中心荷载 $P=100$ kN/m(包括基础自重)和弯矩 $M=50$ kN·m/m，如图 3-53 所示。

3.11

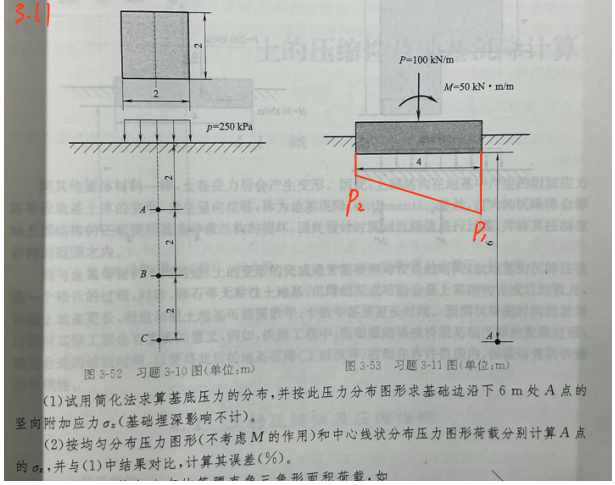


图 3-52 习题 3-10 图(单位：m)

图 3-53 习题 3-11 图(单位：m)

(1)试用简化法求算基底压力的分布，并按此压力分布图形求基础边沿下 6 m 处 A 点的竖向附加应力 σ_z(基础埋深影响不计)。

(2)按均匀分布压力图形(不考虑 M 的作用)和中心线状分布压力图形荷载分别计算 A 点的 σ_z，并与(1)中结果对比，计算其误差(%)。

1,解：均匀分布压力：

$P=\frac{P}{b}=\frac{100kN/m}{4m}=25kPa$

$\sigma_{zA'}=k_1\cdot P=0.332\times25kPa=8.30kPa$

中心线状分布压力：

$\sigma_{zA''}=\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{z^3}{(x^2+z^2)^2}=\frac{2\times100}{\pi}\times\frac{6^3}{(2^2+6^2)^2}=8.59kPa$

$\delta_1=\frac{\sigma_z-\sigma_{zA'}}{\sigma_z}=\frac{9.01-8.3}{9.01}=7.88\%$

$\delta_2=\frac{\sigma_z-\sigma_{zA''}}{\sigma_z}=4.66\%$

2,解：$e=\frac{M}{P}=\frac{50}{100}=0.5m$. $P=\frac{W}{A}=\frac{b}{6}=\frac{2}{3}m$

$P_1,P_2=\frac{P}{A}\pm\frac{M}{W}=\frac{P}{A}(1\pm\frac{e}{P})$

$P_1=43.75\,kpa$ $P_2=6.25kPa$

$\sigma_z=k_1P_2+k_2(P_1-P_2)$

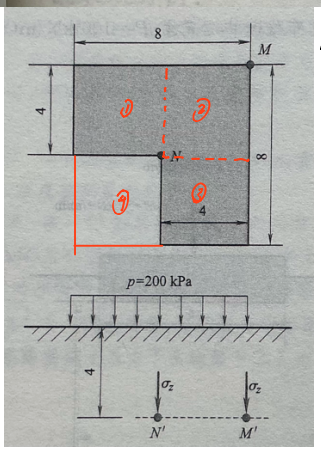
且 P_2对应带状均布荷载 $\frac{x}{b}=\frac{2m}{4m}=0.5$, $\frac{z}{b}=\frac{6m}{4m}=1.5$

(P_1-P_2)对应三角形分布荷载 $\frac{x}{b}=\frac{4m}{4m}=1.0$, $\frac{z}{b}=\frac{6m}{4m}=1.5$

查表得 $k_1=0.332$, $k_2=0.135$

$\therefore \sigma_z=9.01kpa$.

3-13 有一浅基础，平面成 L 形，如图 3-55 所示。基底均布压力为 200 kPa，试用角点法计算 M 点和 N 点以下 4 m 处的竖向附加应力 σ_z。



解：对 M 点：

M 点为矩形①+②、③+④、⑫的公共角点。

由题意得：$z=4$ m.

$\sigma_z=(\alpha_{①+②}+\alpha_{③+④}-\alpha_{⑫})\cdot p$

矩形①+②：$a=8$, $b=4$, $z=4$ 则 $\frac{a}{b}=2$, $\frac{z}{b}=1$, $\alpha_{①+②}=0.2$

③+④：$a=8$, $b=4$, $z=4$ 则 $\frac{a}{b}=2$, $\frac{z}{b}=1$, $\alpha_{③+④}=0.2$

⑫：$a=b=4$, $z=4$, 则 $\frac{a}{b}=1$, $\frac{z}{b}=1$ $\alpha_{⑫}=0.175$

则 $\sigma_{zM}=(0.2+0.2-0.175)\times 200\ kpa=45\ kpa$.

对 N 点：N 点为矩形①②③④的公共角点 $\sigma_z=(\alpha_①+\alpha_②+\alpha_③-\alpha_④)\cdot p$

4个矩形全等，则 $a=b=z=4$, $\alpha_①=\alpha_②=\alpha_③=\alpha_④=0.175$

则 $\sigma_{zN}=105\ kpa$.

2025年10月20日 作业 4-11，4-12

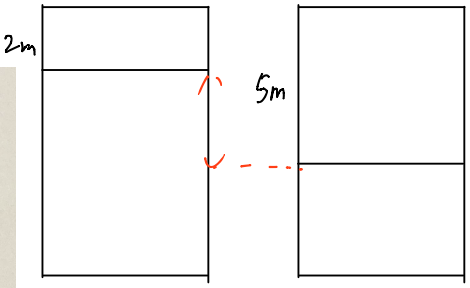
4-11 4-11 厚度为 8 m 的砂层，下部为基岩。其地下水位以上的容重 $\gamma=18.5\ kN/m^3$，水位以下的容重 $\gamma_{sat}=19.1\ kN/m^3$，固结试验的结果见表 4-11。

表 4-11 题 4-11 砂的固结试验结果

压力/kPa	50	100	150	200
孔隙比	0.680	0.654	0.635	0.620

试计算地下水位由地表以下 2 m 下降到地表以下 5 m 后地表的沉降量。

4-12 如图 4-33 所示，其砂的底面已上 [illegible]



解：①下降前：

水位下降后：

1°地下水位以上：$q_1=\gamma h_1=18.5\ kN/m^3\times 2m=37\ kpa$.

2°地下水位以下：$q_2=q_1+(h-h_1)\gamma_{sat}=37\ kpa+(8m-2m)\times 19.1\ kN/m^3=151.6\ kpa$ ×

$\bar{q}=\frac{q_1+q_2}{2}=94.3\ kpa$ $e_1=0.680-\frac{(0.680-0.654)\times(94.3-50)}{100-50}=0.657$

②下降后：

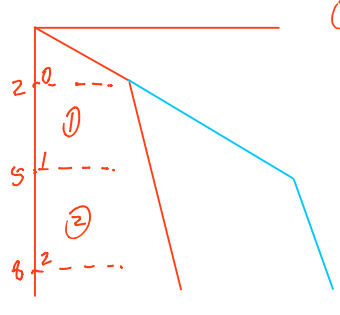
1°地下水位以上：$q_1'=\gamma h_1'=18.5\ kN/m^3\times 5m=92.5\ kpa$

2°地下水位以下：$q_2'=q_1'+(h-h_1')\gamma_{sat}=92.5\ kpa+(8m-5m)\times 19.1\ kN/m^3=149.8\ kpa$

$\bar{q}'=\frac{q_1'+q_2'}{2}=\frac{92.5+149.8}{2}\ kpa=121.15\ kpa$ $e_2=0.654-\frac{(0.654-0.635)\times(121.15-100)}{150-100}=0.646$

③沉降量：$\Delta s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}h=\frac{(0.657-0.646)\times 8m}{1+0.657}=53.11\ mm$.

4-11 改：



①水位下降前：

1°2 m处：$q_1=\gamma h_1=18.5\ kN/m^3\times 2m=37\ kpa$

2°5 m处：$q_2=q_1+(\gamma_{sat}-\gamma_w)(h_2-h_1)$

$=37\ kpa+(19.1-10)\ kN/m^3\times(5m-2m)$

$=64.3\ kpa$

3°8 m处：$q_3=q_1+(\gamma_{sat}-\gamma_w)(h_3-h_1)$

$=37\ kpa+(19.1-10)\ kN/m^3\times(8-2)m$

$=91.6\ kpa$

②水位下降后：

1°5 m处：$q_2'=\gamma h_2=18.5\ kN/m^3\times 5m=92.5\ kpa$

2°8 m处：$q_3'=q_2'+(\gamma_{sat}-\gamma_w)(h_3-h_2)$

$=92.5\ kpa+(19.1-10)\ kN/m^3\times(8-5)m$

$=119.8\ kpa$

③ 沉降量计算:

1° 第①层: (水位下降前): $\bar{q}_1 = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{37 + 64.3}{2}\,kpa = 50.65\,kpa$ $e_1 = 0.68 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (50.65 - 50)}{100 - 50} = 0.680$

(水位下降后:) $\bar{q}_1' = \frac{q_1 + q_2'}{2} = \frac{37 + 92.5}{2}\,kpa = 64.75\,kpa$ $e_2 = 0.68 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (64.75 - 50)}{100 - 50} = 0.672$

$\Delta S_1 = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1}(h_2 - h_1) = \frac{0.68 - 0.672}{1 + 0.68} \times 15 - 22\,m = 14.29\,mm$

2° 第②层. (水位下降前): $\bar{q}_2 = \frac{q_2 + q_3}{2} = \frac{64.3 + 91.6}{2} = 77.95\,kpa$ $e_3 = 0.68 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (77.95 - 50)}{100 - 50} = 0.665$

(水位下降后): $\bar{q}_2' = \frac{q_2' + q_3'}{2} = \frac{92.5 + 119.8}{2} = 106.15\,kpa$ $e_4 = 0.654 - \frac{(0.654 - 0.635) \times (106.15 - 100)}{150 - 100} = 0.652$

$\Delta S_2 = \frac{e_3 - e_4}{1 + e_3}(h_3 - h_2) = \frac{0.665 - 0.652}{1 + 0.665} \times (18m - 5m) = 23.42\,mm$

总沉降量: $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 14.29 + 23.42 = 37.71\,mm$

4-12 4-12 如图 4-33 所示，基础的底面尺寸为 3 600 mm×3 000 mm，埋深为 1.5 m。所受的荷载为 $P=1\,600$ kN，$M=120$ kN·m。各土层的指标如下：(不用分层计算)

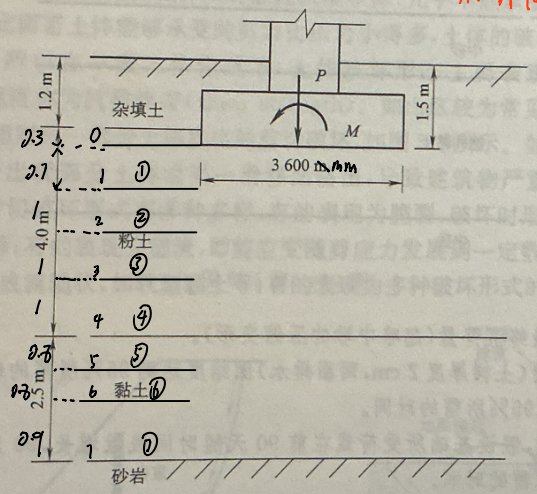


图 4-33 题 4-12 图

杂填土：$\gamma=15.5$ kN/m³；

粉土：$\gamma=18.2$ kN/m³，压缩模量 $E_s=4.6$ MPa，地基承载力特征值 $f_{ak}=120$ kPa；

黏土：$\gamma=18.6$ kN/m³，压缩模量 $E_s=3.2$ MPa；

按《建筑地基基础设计规范》计算基础的沉降量。(压缩层深度取至砂岩顶面)

解：①分层：$2.4b=0.4\times3000\text{mm}=1.2\text{m}$

②基底净压力：$p_0=\frac{P}{A}-\gamma H=\frac{1600\text{kN}}{3600\text{mm}\times3000\text{mm}}-(15.5\text{kN/m}^3\times1.2\text{m}+18.2\text{kN/m}^3\times2.3\text{m})=124.09\text{kPa}>f_{ak}=120\text{kPa}$

③计算各土层的压缩量：

按角点法：有 $\bar{\alpha}_i=4\bar{\alpha}(\frac{a}{b},\frac{2z_i}{b})=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{z_i}{1.5})$

1°第①层：$\bar{\alpha}_0=4\bar{\alpha}(1.2,0)=4\times0.25000=1.0000$　$\bar{\alpha}_1=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{2.7}{1.5})=4\times[0.2479-\frac{(0.2479-0.2431)\times(\frac{2.7}{1.5}-2.4)}{2.6-2.4}]=4\times0.2465=0.9860$

$A_1=\bar{\alpha}_1z_1-\bar{\alpha}_0z_0=0.9860\times2.7-1\times0=0.6902\text{m}$　$\Delta s_1'=\frac{p_0}{E_{s1}}A_1=\frac{124.09\text{kPa}}{4.6\text{MPa}}\times0.6902=13.62\text{mm}$

2°第②层：$\bar{\alpha}_1=0.9860$　$\bar{\alpha}_2=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{4.2}{1.5})=4\times[0.2291-\frac{(0.2291-0.2199)\times(\frac{4.2}{1.5}-1)}{1.2-1}]=4\times0.2230=0.8919$

$A_2=\bar{\alpha}_2z_2-\bar{\alpha}_1z_1=0.3260\text{m}$　$\Delta s_2'=\frac{p_0}{E_{s1}}A_2=22.28\text{mm}$

3°第③层：$\bar{\alpha}_2=0.8919$，$\bar{\alpha}_3=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{2.7}{1.5})=4\times0.1912=0.7648$　$A_3=\bar{\alpha}_3z_3-\bar{\alpha}_2z_2=0.5487\text{3m}$

$\Delta s_3'=\frac{p_0}{E_{s1}}A_3=\frac{124.09\text{kPa}}{4.6\text{MPa}}\times0.5487\text{3m}=14.80\text{mm}$

4°第④层：$\bar{\alpha}_3=0.7648$，$\bar{\alpha}_4=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{3.7}{1.5})=4\times[0.1657-\frac{(0.1657-0.1583)\times(\frac{3.7}{1.5}-2.4)}{2.6-2.4}]=4\times0.1632=0.6529$

$A_4=\bar{\alpha}_4z_4-\bar{\alpha}_3z_3=0.6529\times3.7-0.7648\times2.7=0.3509\text{m}$　$\Delta s_4'=\frac{p_0}{E_{s1}}A_4=\frac{124.09\text{kPa}}{4.6\text{MPa}}\times0.3509\text{m}=9.47\text{mm}$

5°第⑤层：$\bar{\alpha}_4=0.6529$　$\bar{\alpha}_5=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{4.5}{1.5})=4\times0.1449=0.5796$

$A_5=\bar{\alpha}_5z_5-\bar{\alpha}_4z_4=0.5796\times4.5-0.6529\times3.7=0.1925\text{m}$，$\Delta s_5'=\frac{p_0}{E_{s2}}A_5=\frac{124.09\text{kPa}}{3.2\text{MPa}}\times0.1925\text{m}=7.46\text{mm}$

6°第⑥层：$\bar{\alpha}_5=0.5796$，$\bar{\alpha}_6=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{5.3}{1.5})=4\times[0.1334-\frac{(0.1334-0.1282)\times(\frac{5.3}{1.5}-3.4)}{3.6-3.4}]=4\times0.1299=0.5197$

$A_6=\bar{\alpha}_6z_6-\bar{\alpha}_5z_5=0.5197\times5.3-0.5796\times4.5=0.1462\text{m}$　$\Delta s_6'=\frac{p_0}{E_{s2}}A_6=\frac{124.09\text{kPa}}{3.2\text{MPa}}\times0.1462\text{m}=5.67\text{mm}$

7°第⑦层：$\bar{\alpha}_6=0.5197$，$\bar{\alpha}_7=4\bar{\alpha}(1.2,\frac{6.2}{1.5})=4\times[0.1189-\frac{(0.1189-0.1147)\times(\frac{6.2}{1.5}-4)}{4.2-4}]=4\times0.1161=0.4644$

$A_7=\bar{\alpha}_7z_7-\bar{\alpha}_6z_6=0.4644\times6.2-0.5197\times5.3=0.1249\text{m}$，$\Delta s_7'=\frac{p_0}{E_{s2}}A_7=\frac{124.09\text{kPa}}{3.2\text{MPa}}\times0.1249\text{m}=4.84\text{mm}$

④理论沉降量：$s'=\sum_{i=1}^{7}\Delta s_i'=18.62+22.32+14.80+9.47+7.46+5.67+4.84=83.68\text{mm}$

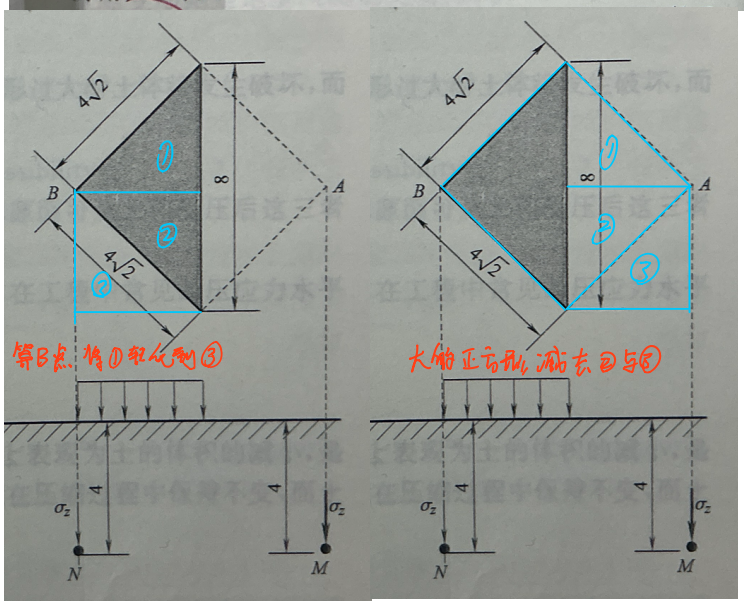
⑤压缩层厚判断：$\Delta s_7'=4.84\text{mm}\geq0.025s'=0.025\times83.68=2.092\text{mm}$

⑥沉降量修正：$\sum_{i=1}^{7}\frac{A_i}{E_{si}}=\frac{2.6902m}{4.6mpa}+\frac{2.3260m}{4.6mpa}+\frac{2.5437m}{4.6mpa}+\frac{2.3509m}{4.6mpa}+\frac{2.1925m}{3.2mpa}+\frac{2.1462m}{3.2mpa}+\frac{2.1249m}{3.2mpa}=2.670\ m/mpa$

$\overline{E}_s=\frac{\overline{z}_7\overline{A}_7}{\sum_{i=1}^{7}\frac{A_i}{E_{si}}}=\frac{0.4644\times62m}{0.670\ m/mpa}=4.297mpa$，$\psi_s=1.3mpa-\frac{(1.3-1)\times(4.297-4)}{7-4}=1.27$）

3.12 3-12 有一均匀分布的等腰直角三角形面积荷载，如图 3-54所示，压力为 p(kPa)，试求 A 点及 B 点下 4 m 处的竖向附加应力 σ_z。

$S=\psi_s\cdot S'_7=1.27\times83.69=106.30\ mm$



算B点：看①和②到③

大的正方形减去图与⑥

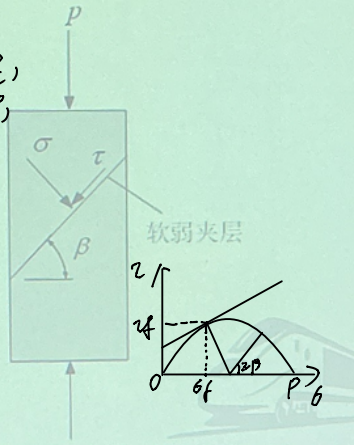
测得某黏性土的c=21kPa，φ=15°。

（1）预测三轴试验围压p=100kPa时，土样发生破坏时的压杆荷载σ_v。

（2）如下图所示，若土样中存在倾角β=52°的软弱夹层，其c_r=4kPa，φ_r=12°，

① 试确定单轴试验时，软弱夹层上的法向应力σ、剪应力τ与荷载p的关系。

②计算沿夹层发生剪切破坏时的p。



①解：围压 $P=100kpa$，$C=21kpa$，$\varphi=15°$

$P+\sigma_v=\sigma_1$，$\sigma_1=\sigma_3\cdot\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2C\tan(45°+\frac{\varphi}{2})$

$=100\tan^2(45°+\frac{15°}{2})+2\times21\tan(45°+\frac{15°}{2})$

$=169+54.6=223.6kpa$

$\sigma_v=\sigma_1-\sigma_3=223.6-100=123.6kpa$.

②解：$\tau_f=\sigma_f\tan\varphi_r+C_r$

$\sigma_f=\frac{P}{2}-\frac{P}{2}\sin\varphi_r=\frac{P}{2}(1-\sin\varphi_r)=0.395P$

$\tau_f=\frac{P}{2}\cos\varphi_r=0.49P=0.395P+4$，$P=90kpa$

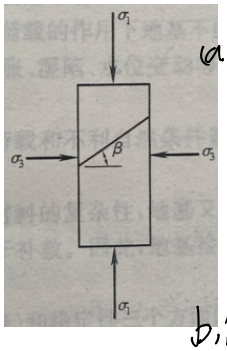
2025年 11月 2日

5-9 5-9 取黏性土试样进行三轴试验：围压为 $p=50$ kPa 时，压杆荷载 $\sigma_v=78$ kPa 时土样破坏；$p=100$ kPa 时，$\sigma_v=109.91$ kPa 时土样破坏。

(a)确定该土的 c、φ 值；

(b)如图 5-43 所示，若土样中存在着与水平面夹角 $\beta=30°$ 的软弱面，其黏聚力 $c_r=5$ kPa，内摩擦角 $\varphi_r=10°$，计算 $p=100$ kPa 时，σ_v 增至多大时土样发生破坏？

在图中，可见 $2\beta=60°$



a，解：因为有两组数据则 $\begin{cases}\sigma_1=p_1+\sigma_{v_1}=50+78=128\text{kpa}\\ \sigma_3=p_1=50\text{kpa}\end{cases}$，$\begin{cases}\sigma_1'=p_2+\sigma_{v_2}=100+109.91=209.91\text{kpa}\\ \sigma_3'=100\text{kpa}\end{cases}$

由 $\sigma_1=\sigma_3\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})$ 得

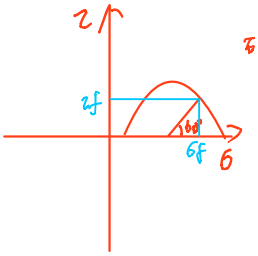
则 $\begin{cases}128=50\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})\\ 209.91=100\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}c=18.01\text{kpa}\\ \tan(45°+\frac{\varphi}{2})=1.2796,\ \varphi=13.99°\end{cases}$

b，解：$\sigma_f=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{(\sigma_1-\sigma_3)\cos2\beta}{2}$，$\tau_f=\frac{(\sigma_1-\sigma_3)\sin2\beta}{2}$ 且 $\sigma_3=p=100$ kpa，$\sigma_1=p+\sigma_v=100\text{kpa}+\sigma_v$，$\beta=30°$

$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi_1=5+\sigma\tan10°$ 令 $\tau_f=\tau$ 则有 $\frac{(\sigma_1-100)\times\sin(2\times30°)}{2}=5+\left[\frac{\sigma_1+100}{2}+\frac{(\sigma_1-100)\times\cos(2\times30°)}{2}\right]\tan10°$

则 $\sigma_1=175.25$ kpa，$\sigma_v=\sigma_1-p=175.25\text{kpa}-100\text{kpa}=75.25\text{kpa}$

破坏面上满足摩尔库仑准则



$(\sigma_1-100)\sin60°=10+[\sigma_1+100+(\sigma_1-100)\times\cos60°]\tan10°$

$\sin60°\cdot\sigma_1-100\times\sin60°=10+\tan10°\cdot\sigma_1+100\tan10°+\cos60°\cdot\sigma_1\tan10°-100\cos60°\tan10°$

$(\sin60°-\tan10°-\cos60°\cdot\tan10°)\sigma_1=10+100\sin60°+100\tan10°-100\cos60°\cdot\tan10°$

5-11 5-11 对饱和黏土样进行固结不排水三轴试验，围压 $\sigma_3=250$ kPa，剪坏时的压力差 $(\sigma_1-\sigma_3)_f=350$ kPa，破坏时的孔隙水压 $u_f=100$ kPa，破裂面与水平面夹角 $\alpha=60°$。试求：

(a)剪切面上的有效法向压力 σ_f' 和剪应力 τ_f；

(b)最大剪应力 τ_{max} 和方向？

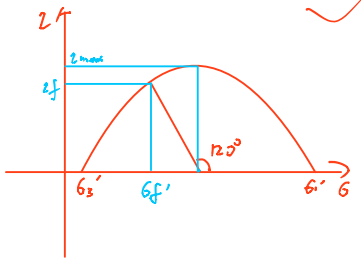
a，解：$\sigma_1=\sigma_3+(\sigma_1-\sigma_3)_f=250+350=600$kpa，$\sigma_3=250$ kpa $\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos2\alpha=\frac{1}{2}\times(600+250)+\frac{1}{2}(600-250)\times\cos2\times60°=337.5$ kpa

$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin2\alpha=\frac{1}{2}\times(600-250)\times\sin2\times60°=151.554$ kpa，$\alpha=45°+\frac{\varphi}{2}$ 则 $\varphi=2\times(60°-45°)=30°$

$\sigma_f'=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin\varphi-u_f=\frac{600+250}{2}-\frac{1}{2}\times(600-250)\times\sin30°-100=237.5$ kpa

$\tau_f=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos\varphi=\frac{1}{2}\times(600-250)\times\cos30°=151.155$ kpa.

b，解：$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{600-250}{2}=175$ kpa $\alpha=\frac{90°}{2}=45°$

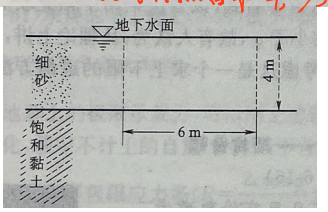


2025年11月4日

6-8 某地基表层为 4 m 厚的细砂，其下为饱和黏土，地下水面在地表面，如图 6-17 所示。细砂的 $\gamma_s=26.5\ kN/m^3$，$e=0.7$，而黏土的 $w_L=38\%$，$w_p=20\%$，$w=30\%$，$\gamma_s=27.0\ kN/m^3$，现拟建一基础宽 6 m，长 8 m，置放在黏土层表面（假定该土层不透水），试计算该地基的容许承载力[σ]。

若告知则会为Q_4，可按表6-4计算IL

W为天然含水率 γs单位体积土粒总重，NL液性界限 Wp塑性界限



解：①计算细砂重度：$\gamma=\frac{\gamma_s+e\gamma_w}{1+e}=\frac{26.5+0.7\times9.8}{1+0.7}=19.62\ kN/m^3$

②计算黏土的液性指数和液限：

$I_L=\frac{w-w_p}{w_L-w_p}=\frac{30\%-20\%}{38\%-22\%}=0.556$ 为0.5

$e=\frac{G_s\cdot w}{S_r}=\frac{2.7\times38\%}{1}=0.81$（黏土的e）

当$e_0=0.7$时 $f_0=230+\frac{240-230}{0.6-0.5}\times(0.6-0.556)=234.4\ kpa$

当$e_0=0.9$时，$f_0=190+\frac{210-190}{0.6-0.5}\times(0.6-0.556)=198.8\ kpa$

当$e=0.81$时，$f_0=197.7+\frac{234.4-198.8}{0.9-0.8}\times(0.9-0.81)=230.8\ kpa$

③计算黏土的承载力：

$f_0=237-\frac{237-226}{0.6-0.5}\times(I_L-0.5)=230.34\ kpa$

④计算地基容许承载力

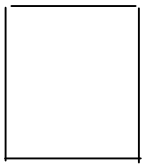
$[f]=f_0+k_1\gamma(b-2)+k_2\gamma(h-3)=230.34+1.5\times19.62\times(4-3)=260.3\ kpa$.

或 $230.8+1.5\times19.62\times(4-3)=260.23\ kpa$.

6-10 6-10 有一长条形基础，宽 4 m，埋深 3 m，置于均匀的黏性土层中，现已测得地基土的物性指标平均值为：$\gamma=17.0\ kN/m^3$，$w=25\%$，$w_L=30\%$，$w_p=22\%$，$\gamma_s=27.0\ kN/m^3$。不考虑地下水的影响，试按《建筑地基规范》的规定计算地基承载力特征值f_a。

(1)若已知强度指标的标准值 $c_k=10\ kPa$、$\varphi_k=12°$，根据理论公式计算；

(2)若由载荷试验确定地基的承载力特征值 $f_{ak}=160\ kPa$，根据经验公式计算。



解：理论公式：$f_a=M_b\gamma b+M_d\gamma_m d+M_c c_k$

由$c_k=10kpa$，$\varphi_k=12°$ 可知 $M_b=0.23$，$M_d=1.94$，$M_c=4.42$

$e=\frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1=\frac{27\times(1+25\%)}{17}-1=0.985$，$I_p=w_L-w_p=(30\%-22\%)\times100=8<10$ $I_L=\frac{w-w_p}{w_L-w_p}=\frac{25\%-22\%}{30\%-22\%}=0.375$

$I_p<10$ 则 地基为粉土。 $f_0=115+\frac{140-115}{1-0.9}\times(1-0.935)=133.75kpa$，$\gamma_m=\gamma=17\ kN/m^3$

$f_a=M_b\gamma b+M_d\gamma_m d+M_c c_k=0.23\times17\times4+1.94\times17\times3+4.42\times10=158.78\ kpa$

解：由经验公式得：$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)$

由地基为粉土，$I_L=0.375$，$e=0.985$得，$\eta_b=0$，$\eta_d=1.0$ 则

$f_a=160+1\times17\times(3-0.5)=202.5\ kpa$.

作业 7-8 与 7-9

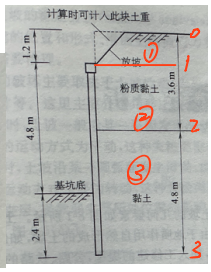
7-8 7-8 如图 7-40 所示，深度为 6 m 的基坑采用排桩支护，锚固段长度为 2.4 m。为减小桩长，在深度 1.2 m 内采用放坡。土层的参数为：

粉质黏土：$\gamma_1=18.5\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=16°$，$c_1=12\ \text{kPa}$；

黏土：$\gamma_2=18.8\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=14°$，$c_2=21\ \text{kPa}$；

试按朗肯土压力理论确定作用在桩后主动土压力的分布形式（为便于计算，可计入因放坡所挖去的土体的重量）。

图 7-39 题 7-6 图



主动土压力 $P_a=P_z\cdot k_a-2c\sqrt{k_a}$

$k_a=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})$

解：距基坑底面以上存在压力零点。零点以上无土压力，零点以下土压力随深度线性增大。

① 明确计算参数与土层分布：

基坑总深度：$h=6m$，其中深度 1.2 m 内放坡，锚固段长度 2.4m，支护桩嵌入深度结合土压力计算确定。

土层：粉质黏土 $\gamma=18.5kN/m^3$，$\varphi=16°$，$C=12kpa$ 与黏土 $\gamma=18.8kN/m^3$，$\varphi=14°$，$C=21kpa$。需考虑放坡后挖去土体对土压力的影响

② 朗肯主动土压力基本公式：

朗肯主动土压力强度公式：$P_a=P_z k_a-2C\sqrt{k_a}$，$P_z=\gamma z$，C 为土的黏聚力，$k_a=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})$ 为主动土压力系数

临界深度 $z_0=\frac{2c}{\gamma\sqrt{k_a}}$ 当 $z<z_0$ 时，$P_a=0$，有压力零点

③ 计算各土层的 k_a，z_0 及分界面压力

1° 粉质黏土 $\varphi_1=16°$，$C_1=12\ kpa$。$k_{a1}=\tan^2(45°-\frac{\varphi_1}{2})=\tan^2(45°-\frac{16°}{2})=0.568$，$z_{01}=\frac{2C_1}{\gamma\sqrt{k_{a1}}}=\frac{2\times12kpa}{18.5kN/m^3\times\sqrt{0.568}}=1.722\ m$

2° 黏土 $\varphi_2=14°$，$C_2=21kpa$，$k_{a2}=\tan^2(45°-\frac{\varphi_2}{2})=\tan^2(45°-\frac{14°}{2})=0.610$，$z_{02}=\frac{2C_2}{\gamma_2\sqrt{k_{a2}}}=\frac{2\times21}{18.8\times\sqrt{0.610}}=2.859\ m$.

④ 确定压力分布形式：

$P_{z1}=\gamma_1 h_1=18.5\times1.2=22.2\ kpa$，$P_{a1}=P_{z1}k_{a1}-2C_1\sqrt{k_{a1}}=-5.49\ kpa$

$P_{z2}=\gamma_1\cdot h_2=18.5\times3.6=66.6kpa$ $P_{a12}=P_{z2}\cdot k_{a1}-2C_1\sqrt{k_{a1}}=19.75\ kpa$

$P_{a21}=P_{z2}\cdot k_{a2}-2C_2\sqrt{k_{a2}}=66.6\times0.610-2\times21\times\sqrt{0.610}=7.32kpa$

$P_{z3}=P_{z2}+\gamma_2 h_3=66.6+18.8\times4.8=156.3kpa$ $P_{a32}=P_{z3}\times k_{a2}-2C_2\sqrt{k_{a2}}=62.856kpa$

1° 放坡段（0 至 1.2m）：无支护，土压力由坡体自重平衡，主动土压力为 0

2° 粉质黏土段（1.2m 至 1.722 m）：由 $z<z_0$，主动土压力 $P_a=0$

3° 粉质黏土段（1.722m 至 2.859m）：由 $z>z_0$，P_a 随深度线性增大。

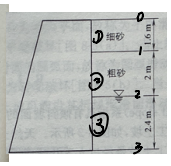
4° 黏土段：（2.859m 以下）：由 $z>z_{02}$ 得，P_a 随深度线性增大且由于 $C_2>C_1$，压力零点更深

7-9 7-9 如图 7-41 所示，高度为 6 m 的挡墙后为细砂和粗砂，地下水位在土表面以下 3.6 m。各土相应的指标为：

细砂：$\gamma=17.9\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=23°$，$c=0$；

粗砂：水位以上 $\gamma=18.5\ \text{kN/m}^3$，水位以下 $\gamma_{sat}=19.7\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=31°$，$c=0$；

试按朗肯土压力理论，采用“水土分算”方法确定主动土压力以及水压力的分布形式。



解：① 计算各土层分界面对应的竖向压力：

$P_{z0}=0\ kpa$；$P_{z1}=0+17.9\times1.6=28.64\ kpa$；$P_{z2}=P_{z1}+2\times18.5=65.64\ kpa$；$P_{z3}=P_{z2}+2.4\times(19.7-10)=88.92\ kpa$.

② 各土层的主动土压力系数：

$k_{a1}=\tan^2(45°-\frac{\varphi_1}{2})=\tan^2(45°-\frac{23°}{2})=0.438$ $k_{a2}=\tan^2(45°-\frac{\varphi_2}{2})=\tan^2(45°-\frac{31°}{2})=0.320=k_{a3}$

③ 计算各土层的土压力 P_a

1° 土层①：$P_{a0}=P_{z0}k_{a1}=0$ $P_{a1上}=P_{z1}\cdot k_{a1}=28.64\times0.438=12.547\ kpa$.

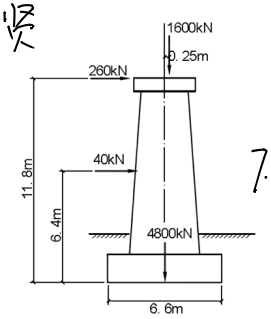
2° 土层②：$P_{a1}^{下}=P_{z1}\cdot k_{a2}-2C_2\sqrt{k_{a2}}=28.64\times0.320=9.168\ kpa$，$P_{a2}^{上}=P_{z2}k_{a2}=65.64\times0.320=21.011\ kpa$

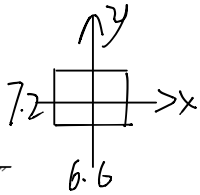
3° 土层③：$P_{a2}^{下}=P_{z2}\cdot k_{a2}=21.011\ kpa$，$P_{a3}=P_{z3}\cdot k_{a3}=88.92\times0.320=28.463\ kpa$

挡墙底处水压力：$P_{w3}=\gamma_w h_3=20\ kpa$.

2025年11月26日 作业1与作业2 惠子贤

1、图示浅埋基础的底面尺寸为 6.6m×7.2m，作用在基础上的荷载如图中所示（其中竖向力为主要荷载，水平力为附加荷载）。持力层为细砂，其容许承载力[σ]=240kPa。试检算地基承载力、偏心距、倾覆稳定性是否满足要求。





$W_x=\frac{bh^2}{6}$
b为平行于x轴边长
h为垂直于x轴边长

1600kN

解：$N=1600+4800=6400\ kN$　$M=M_y=40\times6.4+260\times11.8+1600\times0.25=3724\ kN\cdot m$　$W_y=\frac{7.2\times6.6^2}{6}=52.272\ m^3$

1° 地基承载力

$\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}=\frac{\sum N_i}{A}\pm\frac{\sum M_x}{W_x}\pm\frac{\sum M_y}{W_y}=\frac{6400\ kN}{6.6\times7.2\ m^2}\pm\frac{3724\ kN\cdot m}{52.272\ m^3}=\begin{matrix}205.923\ kpa\\ 63.437\ kp\end{matrix}$　$\sigma_{max}=205.923\ kpa<1.2[\sigma]=288\ kpa$

$\sigma_{min}=63.437\ kpa>0$　满足要求

2° 偏心距

$e=\frac{\sum M_i}{\sum N_i}=\frac{3724}{6400}=0.582m$，$\rho=\frac{W}{A}=\frac{7.2\times6.6^2}{6\times7.2\times6.6}=1.1m$，$e=0.582m<0.3\rho=0.33m$　满足要求

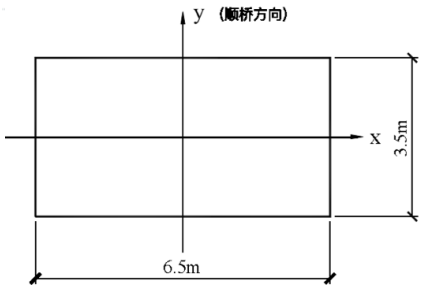
3° 倾覆稳定性　此处e为ρ，详见基础工程教材P36

$k_0=\frac{S\cdot\sum N_i}{\sum N_i\cdot e_i+\sum H_i\cdot h_i}=\frac{S}{e}=\frac{6.6\times\frac{1}{2}\times6400}{1600\times0.25+40\times6.4+260\times11.8}=5.67>1.5$　满足要求.

2、浅埋桥墩基础的底面尺寸为 6.5m×3.5m，作用在基础上的荷载为

	竖向力 (kN)	弯矩（kN·m）（顺桥方向）	弯矩（kN·m）（横桥方向）
主力	5600	21	0
附加力	0	2200	1200

持力层为中砂，其容许承载力[σ]=380kPa。试检算在主力+附加力作用下，基底压应力及偏心距是否满足要求。



解：$N=5600\ kN$，$M_y=21+2200=2221\ kN\cdot m$，$M_x=1200\ kN\cdot m$，$W_y=\frac{3.5\times6.5^2}{6}=24.646\ m^3$　$W_x=\frac{6.5\times3.5^2}{6}=13.271\ m^3$

1° 基底压应力

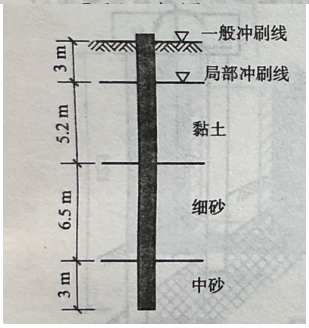
$\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}=\frac{\sum N_i}{A}\pm\frac{\sum M_x}{W_x}\pm\frac{\sum M_y}{W_y}=\frac{5600}{3.5\times6.5}\pm\frac{1200}{13.271}\pm\frac{2221}{24.646}=\begin{matrix}426.693\ kpa\\ 65.615\ kpa\end{matrix}$　$\sigma_{max}=426.693\ kpa<1.2[\sigma]=1.2\times380=456\ kpa$

$\sigma_{min}=65.615\ kpa>0$　满足要求.

2° 偏心距

$\frac{e}{\rho}=1-\frac{\sigma_{min}\cdot A}{\sum N_i}=1-\frac{65.615\times6.5\times3.5}{5600}=0.733$　则由 $e\le[e]=0.3\rho$ 得 $\frac{e}{\rho}=0.733<0.8$　满足要求.

5-13 5-13 如图 5-104 所示，直径 1.0 m 的钻孔灌注桩穿过黏土、细砂进入深厚的中砂层。其中，黏土的 $I_L=0.5$，重度为 18.5 kN/m³；细砂为中密状态，重度 17.5 kN/m³；中砂为密实状态，重度 18 kN/m³。试按《铁路桥涵地基和基础设计规范》确定单桩轴向容许承载力（计算时取 $m_0=0.5$）。



解 ① 桩的几何参数：由 $d=1.0m$ 得 $u=\pi d=\pi m$，$A=\frac{\pi d^2}{4}=0.785m^2$

② 桩底地基土容许承载力 $[G]=G_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)$

③ 查 TB 10093-2017 得 密实中石少 $G_0=450kpa$，由教材表3-6得 密实中砂 $k_1=3$，$k_2=5.5$

$h=3+5.2+6.5+3=17.7m$ 从一般冲刷线算，下面在承里，算浮重度。h 与 γ_2

$5.2+6.5+3=14.7m>10d=10m$ 则 $[G]=G_0+k_2\gamma_2(4d-3)+k_2'\gamma_2'(6d)$ $k_2'=\frac{k_2}{2}=2.75$

$\gamma_2=\frac{\sum h_i\gamma_i}{\sum h_i}=\frac{5.2\times18.5+6.5\times17.5+3\times13}{5.2+6.5+3}=17.96kN/m^3$，则 $[G]=450+5.5\times17.96\times(4\times1-3)+2.75\times17.96\times6\times1=845.12kpa$

$\frac{(18.5-10)\times(3+5.2)+(17.5-10)\times6.5+(13-10)\times3}{17.7}=8.05kN/m^3$

极限摩阻力 $f_i(kpa)$：当从局部冲刷线算

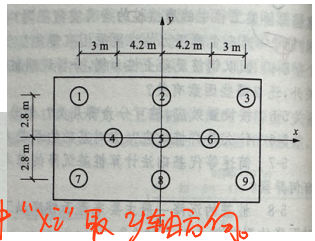
1° 由 $I_L=0.5$ 的黏性土得：$f_1=50kpa$，$l_1=5.2m$ 2° 中密细砂 则 $f_2=40kpa$，$l_2=6.5m$

3° 密实中砂 则 $f_3=80kpa$ $l_3=3m$

④ 钻孔灌注桩的容许承载力：$[P]=\frac{u\sum f_i l_i}{2}+m_0A[G]$

$[P]=\frac{\pi\times(50\times5.2+40\times6.5+80\times3)}{2}+0.5\times0.785\times845.12=1525.68kN$

5-16 如图 5-107 所示的桩基础，所受荷载为：$N=36000kN$，$H_y=1500kN$，$M_x=3200kN\cdot m$。现已求得 $\rho_1=2.5\times10^5kN/m$，$\rho_2=2.1\times10^4kN/m$，$\rho_3=7\times10^4kN$，$\rho_4=1.5\times10^4kN\cdot m$。试计算各桩顶部所受的轴向力、横向力及弯矩。 见P191页。



Hy方向为y轴故 $y_{\beta\beta}$ 中"xi"取y轴方向

解：$b=\frac{r}{y_{bb}}$ 且 $y_{bb}=n\rho_1=9\times2.5\times10^5=2.25\times10^6kN/m$，则 $b=\frac{3.6\times10^4}{2.25\times10^6}=1.6\times10^{-2}m$

$a=\frac{y_{\beta\beta}H-y_{a\beta}M}{y_{aa}y_{\beta\beta}-y_{a\beta}^2}$，$y_{\beta\beta}=n\rho_4+\rho_1\sum_{i=1}^{n}x_i^2=9\times1.5\times10^4+2.5\times10^5\times(7.2^2\times4+4.2^2\times2+0^2\times3)=6.03\times10^7kN\cdot m$

$y_{a\beta}=-n\rho_3=-9\times7\times10^4=-6.3\times10^5kN$，$y_{aa}=n\rho_2=9\times2.1\times10^4=1.89\times10^5kN/m$，

$y_{a\beta}^2=n^2\rho_3^2=9^2\times(7\times10^4)^2=3.97\times10^{11}kN^2$ 则 $a=\frac{6.03\times10^7\times1500+6.3\times10^5\times3200}{1.89\times10^5\times6.03\times10^7-3.97\times10^{11}}=8.40\times10^{-3}$

$\beta=\frac{y_{aa}M-y_{a\beta}\cdot H}{y_{aa}y_{\beta\beta}-y_{a\beta}^2}=\frac{1.89\times10^5\times3200+6.3\times10^5\times1500}{1.89\times10^5\times6.03\times10^7-3.97\times10^{11}}=1.40\times10^{-4}$

1° $Q_i=a\rho_2-\beta\rho_3=8.4\times10^{-3}\times2.1\times10^4-1.4\times10^{-4}\times7\times10^4=166.6kN$

2° $M_i=\beta\rho_4-a\rho_3=1.4\times10^{-4}\times1.5\times10^4-8.4\times10^{-3}\times7\times10^4=-535.9kN\cdot m$

3° 由 $N_i=\frac{N}{n}+x_i\beta\rho_1$ 得：

$N_1=N_7=\frac{N}{n}+x_1\beta\rho_1=\frac{3.6\times10^4}{9}-7.2\times1.4\times10^{-4}\times2.5\times10^5=3748kN$

$N_2=N_5=N_8=\frac{N}{n}+x_2\beta\rho_1=\frac{3.6\times10^4}{9}=4000kN$

$N_3=N_9=\frac{N}{n}+x_3\beta\rho_1=\frac{3.6\times10^4}{9}+7.2\times1.4\times10^{-4}\times2.5\times10^5=4252kN$

$N_4=\frac{N}{n}+x_4\beta\rho_1=\frac{3.6\times10^4}{9}-4.2\times1.4\times10^{-4}\times2.5\times10^5=3853kN$

$N_6=\frac{N}{n}+x_6\beta\rho_1=\frac{3.6\times10^4}{9}+4.2\times1.4\times10^{-4}\times2.5\times10^5=4147kN$